

第七章 谱模式简介

章节概述

本章从数值预报方程组为什么需要离散化出发，比较格点法与谱方法两类水平离散思想，随后用 Fourier 展开和球谐函数说明谱模式的基本数学结构，最后以无辐散正压涡度方程为例展示全球谱模式如何把偏微分方程转化为谱系数的常微分方程。应把握一条主线：物理空间中的场可以等价地用谱空间中的系数表示，数值求解就是在这两种表示之间切换并推进时间。

7.1 谱模式的基本原理

7.1.1 基本概念

数值方案 由于数值预报的基本方程组是非线性的偏微分方程组，无法求得解析解，只能借助于大型电子计算机用**数值方法**求解。

离散方法 **空间离散化**包括**垂直离散化**和**水平离散化**，另有**时间离散化**。

- ① **谱方法** *Spectral method* 例如 ECMWF 模式
- ② **有限差分方法** *Finite Difference Method* 例如 WRF 模式
- ③ **有限元方法** *Finite Element Method* 常用于研究流体

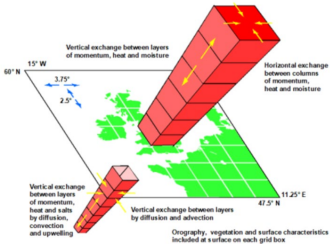
一种求解微分方程的数值计算方法。类似于连接多段微小直线逼近圆的思想，这种方法通过变分方法使得误差函数达到最小值并产生稳定解。其基本原理是将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成，对每一单元假定一个合适的（较简单的）近似解，然后推导求解这个域总的满足条件（如结构的平衡条件），从而得到问题的近似解。

- ④ **有限体积方法** 正处于大范围研究阶段，未来可能逐渐利用

垂直离散化 即使是谱模式，一般仍然使用**差分方法**。通常先将大气沿垂直方向划分为若干层，将要计算的变量（包括预报量和诊断量）安排在各层中间或者层与层之间的交界面上。

时间离散化 即使是谱模式，一般仍然使用**差分方法**，将时间离散为一个个时间层。

水平离散化 变量在每一层上的水平变化可以由一张**覆盖着整个地球的网格点**上的值来表示，也可以由**有限个基函数的线性组合**给出。前者称**格点模式**或者有限差分模式，后者则称**谱模式**。

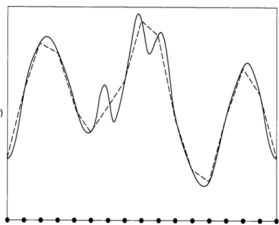


垂直与水平离散化

差分思想 格点模式或者有限差分模式的主要思想为：

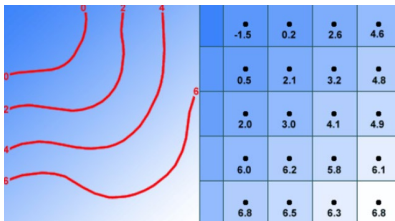
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \quad \frac{\Delta u}{\Delta x} \approx \frac{\partial u}{\partial x}$$

- ① 用差分近似代替微分
- ② 用离散形式的差分方程代替连续的微分方程。



格点方法

有限差分方法来自导数定义，但数值计算中 Δx 不可能趋于零，只能取有限网格距。因此差分格式的阶数、稳定性和色散性质会直接影响预报结果。与谱方法相比，差分法的优点是局地、直观、容易处理边界；缺点是对导数的近似精度受网格距和格式阶数限制。



场的格点方法

7.1.2 谱方法概述

7.1.2.1 谱方法的水平离散化

简单案例 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cos\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) + b_k \sin\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) \right]$ 其中 $k = 0, 1, 2, \dots$ 为**傅里叶级数**

$f(x)$ 为任意空间一维的气象要素，其可以展开为傅里叶级数的形式。其可以理解为波数从 0~无穷的无穷个波的叠加，也可以理解为将 $f(x)$ 表示为无穷个基函数的线性组合。

基函数 基函数满足**正交性**：
$$\frac{2}{L} \int_0^L \cos\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) \cos\left(\frac{2\pi lx}{L}\right) dx = \begin{cases} 0, & k \neq l \\ 1, & k = l \neq 0 \end{cases}$$
$$\frac{2}{L} \int_0^L \sin\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi lx}{L}\right) dx = \begin{cases} 0, & k \neq l \\ 1, & k = l \neq 0 \end{cases}$$

展开系数 $a_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) dx$ $b_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) dx$

谱法核心

谱方法不直接存储每个格点上的函数值，而是**存储展开系数** a_k, b_k 。 $\cos(2\pi kx/L)$ 与 $\sin(2\pi kx/L)$ 是波数为 k 的基函数， k 越大代表波长越短、空间变化越细。正交性保证不同波数的贡献可以独立投影出来，因此系数可由积分公式唯一确定。

案例 1

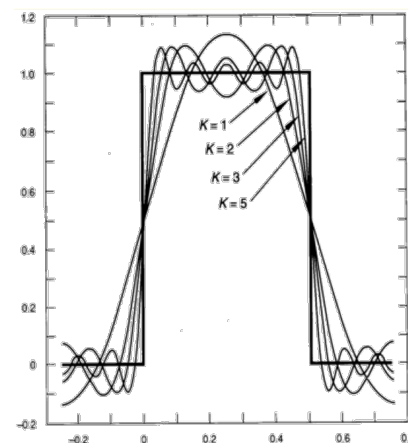
假定函数为：

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq L/2 \\ 1, & L/2 \leq x \leq L \end{cases}$$

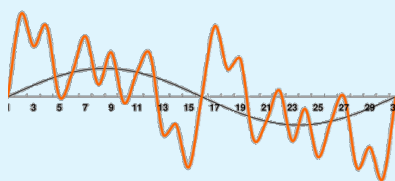
展开系数为

$$a_0 = 1, \quad a_k = 0, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$
$$b_k = \frac{1}{k\pi} [1 - \cos(k\pi)], \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

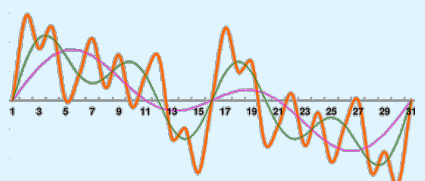
阶跃函数含有不连续点，必须用无限多个谐波才能完全表示。图中 $K = 1, 2, 3, 5$ 表示保留不同最高波数后的近似结果；保留波数越多，越能逼近突变边界，但不连续附近会出现振荡，这与谱截断和吉布斯（Gibbs）现象有关。



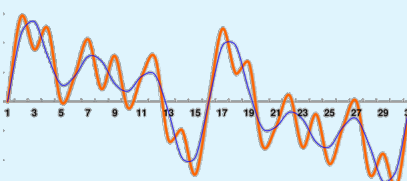
案例 2



原始曲线与一波分解



二波分解与四波分解



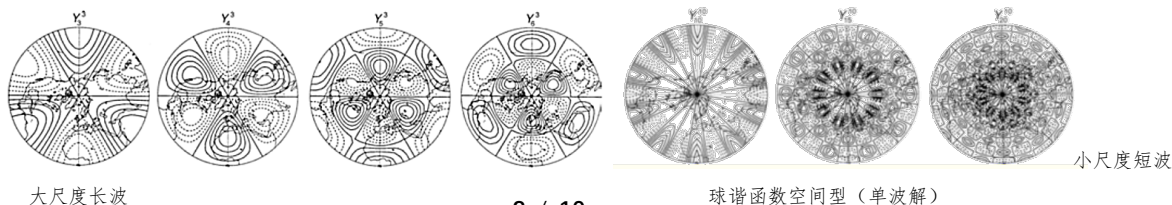
六波分解

真实谱模式 一般做**全球或半球预报**，不做有限区域预报。坐标系选取球坐标系。

适合于球坐标的基函数为**球谐函数 spherical harmonics** $Y_n^m(\lambda, \varphi)$ ，因此二维气象要素可以写为：

$$\phi(\lambda, \varphi, t) \approx \sum_{m=-M}^M \sum_{n=|m|}^{N(m)} \psi_n^m(t) Y_n^m(\lambda, \varphi)$$

其中 $\psi_n^m(t)$ 为**谱系数**，反映该波解所占的权重，模式记录该数值。 m 为**纬向波数**， n 为**全波数**， $n - m$ 代表沿经线方向（从南极到北极）球谐函数 $Y_n^m(\lambda, \varphi) = 0$ 的个数（南北极点除外）。



大尺度长波

小尺度短波

在球面上，傅里叶正弦余弦函数需要推广为球谐函数 Y_n^m 。其中 m 通常对应纬圈方向的波数， n 为总波数或球谐阶数， $N(m)$ 表示给定 m 下允许保留的最高 n 。系数 $\psi_n^m(t)$ 随时间变化，空间结构由球谐函数给定。全球谱模式的优势是基函数天然适应球面闭合边界。

7.1.2.2 谱截断

含义 谱截断就是只保留有限个波数，舍去短于某一尺度的波动。它是数值计算的必要近似，是模式分辨率的定义方式。被截断的小尺度过程不会以显式动力学形式出现，通常需要通过扩散、滤波或物理参数化间接表示。

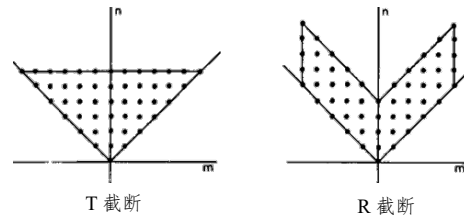
截断方式

① 三角形截断（T 截断，Triangular truncation） $N = M$

T 截断在谱空间中限制总波数，保留区域呈三角形，常记作 T21、T42、T63 等。

② 菱形截断（R 截断，Rhomboidal truncation） $N = |m| + M$

R 截断保留区域呈菱形，对纬向和经向波数的限制方式不同。



右图中坐标轴为 m 与 n ，黑点表示保留的谱系数区域。不同截断方式会影响各方向上的有效分辨率和计算量。